

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Nhận diện cảm xúc từ văn bản tiếng Việt bằng mô hình NLP

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Nhứt Lam**

Sinh viên thực hiện: **Dương Văn Hiệp**

Mã số sinh viên: **110121209**

Mã lớp: **DA21TTB**

NỘI DUNG



I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

IV. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử, người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm trực tuyến về đa số các hàng hóa.



Các cửa hàng, doanh nghiệp có lượng lớn khách hàng và doanh số sản phẩm bán ra trên các nền tảng này. Việc quản lý, chăm sóc lấy ý kiến từ khách hàng là rất quan trọng.



Có rất nhiều ý kiến đánh giá các sản phẩm, **vì vậy** cần một giải pháp thực tiễn để các cửa hàng, doanh nghiệp có thể tiếp thu được lượng lớn đánh giá như vậy một cách **tự động và chính xác**.

I. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính: nghiên cứu và huấn luyện một mô hình trí tuệ nhân tạo có thể phân loại được cảm xúc từ văn bản tiếng Việt. Cụ thể là các nhận xét của khách hàng đối với các sản phẩm đã mua trên nền tảng thương mại điện tử Tiki thành các nhãn **tích cực**, **tiêu cực** hoặc **trung lập**.

Mục tiêu học tập, nghiên cứu:

- Mở rộng kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
- Hiểu và áp dụng kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Làm quen và sử dụng các mô hình học máy và học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Cải thiện khả năng nghiên cứu khoa học và tư duy phản biện.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Khái niệm:

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là một lĩnh vực liên ngành giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học.

Mục tiêu của NLP là giúp máy tính có khả năng hiểu và phân tích hoặc tạo ra ngôn ngữ của con người, cả ở dạng văn bản lẫn giọng nói.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Quy trình xử lý gồm nhiều giai đoạn:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu văn bản.
- Biểu diễn, trích xuất đặc trưng văn bản.
- Xây dựng mô hình bằng các thuật toán học máy hoặc học sâu.
- Đánh giá và tối ưu mô hình.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.2. Phân tích cảm xúc

Khái niệm

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) hay còn gọi là **phân loại cảm xúc**, là một nhánh quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tập trung vào việc xác định thái độ, quan điểm hoặc cảm xúc của người viết đối với một chủ đề cụ thể trong văn bản.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.2. Phân tích cảm xúc

Ứng dụng:

Rất nhiều ứng dụng trong thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực **kinh doanh và chăm sóc khách hàng**: có thể sử dụng phân tích cảm xúc để theo dõi phản hồi của người tiêu dùng, đánh giá mức độ hài lòng về sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu, từ đó đưa ra chiến lược cải thiện phù hợp.

Ngoài ra, phân tích cảm xúc còn được ứng dụng trong **phân tích dư luận xã hội**, đánh giá hiệu quả chiến dịch truyền thông, quản lý danh tiếng và nhiều lĩnh vực khác.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.2. Phân tích cảm xúc

Triển khai dưới nhiều mức độ:

- **Mức câu:** Xác định cảm xúc tổng thể của từng câu.
- **Mức đoạn văn, bình luận:** Đánh giá cảm xúc chung của toàn bộ văn bản hoặc bài viết.
- **Mức thực thể:** Phân tích cảm xúc hướng đến các khía cạnh cụ thể.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.2. Phân tích cảm xúc

Các phương pháp phân tích cảm xúc:

- **Phương pháp dựa trên từ điển cảm xúc:** Sử dụng một tập hợp từ điển chứa các từ có gán nhãn cảm xúc (ví dụ: “tuyệt vời” là tích cực, “tệ” là tiêu cực).
- **Phương pháp học máy truyền thống:** Các mô hình học từ dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn và chuyển thành dạng vector thông qua các kỹ thuật trích xuất đặc trưng để rút ra quy tắc phân loại.
- **Phương pháp học sâu:** Cho phép khai thác tốt hơn mối quan hệ ngữ cảnh và cấu trúc ngôn ngữ trong văn bản, có thể hiểu ngữ nghĩa theo ngữ cảnh, giúp cải thiện độ chính xác.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.3. Kỹ thuật biểu diễn văn bản

Văn bản ở dạng tự nhiên là một chuỗi ký tự hoặc từ ngữ, nhưng để xử lý bằng các thuật toán học máy hoặc học sâu, văn bản cần được chuyển đổi sang dạng số hoặc vector đặc trưng.

Việc biểu diễn văn bản dưới dạng mà máy tính có thể hiểu và xử lý được là một bước quan trọng, đặc biệt trong các bài toán phân loại văn bản như phân loại cảm xúc.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.3. Kỹ thuật biểu diễn văn bản

Đặc điểm	Bag of Words (BoW)	TF-IDF
Cách biểu diễn	Đếm số lần từ xuất hiện	Đếm từ + gán trọng số theo độ quan trọng
Đặc trưng	Từ phổ biến cũng có trọng số cao	Từ phổ biến bị giảm trọng số, từ hiếm được nổi bật
Ưu điểm	Đơn giản, dễ triển khai	Giữ được “độ quan trọng” của từ khóa
Nhược điểm	Vector thưa, bỏ qua ngữ cảnh	Vẫn bỏ qua ngữ cảnh, tính toán phức tạp hơn

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.4. Thuật toán Naïve Bayes

Khái niệm:

Naïve Bayes là một trong những thuật toán học máy có giám sát đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các bài toán phân loại văn bản như phân loại cảm xúc, phân loại thư rác, hoặc phân loại chủ đề văn bản.

Dựa trên **định lý Bayes** trong xác suất thống kê, kết hợp với **giả định Naïve** rằng các đặc trưng là độc lập có điều kiện với nhau.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.4. Thuật toán Naïve Bayes

Ưu điểm:

- Đơn giản và dễ triển khai.
- Tốc độ xử lý nhanh.
- Ít bị ảnh hưởng bởi dữ liệu nhiễu.
- Hoạt động tốt với tập dữ liệu nhỏ.

Nhược điểm:

- Giả định độc lập không thực tế.
- Không xét thứ tự từ và ngữ cảnh.
- Dễ bị sai lệch nếu có từ chưa từng xuất hiện.
- Độ chính xác thấp hơn so với các mô hình hiện đại.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.5. Mô hình PhoBERT

Khái niệm:

PhoBERT là một mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện dành riêng cho tiếng Việt, được phát triển dựa trên kiến trúc BERT.

Bước tiến quan trọng trong việc áp dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.5. Mô hình PhoBERT

Ưu điểm:

- Được huấn luyện chuyên biệt cho tiếng Việt.
- Hiểu ngữ cảnh tốt.
- Khả năng biểu diễn ngôn ngữ mạnh mẽ.
- Dễ dàng tinh chỉnh theo bài toán cụ thể.

Nhược điểm:

- Yêu cầu tài nguyên tính toán lớn.
- Thời gian huấn luyện và suy luận chậm hơn.
- Cần tiền xử lý dữ liệu phù hợp.
- Hiệu suất phụ thuộc vào kỹ thuật tinh chỉnh.

II. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.6. Công nghệ phần mềm

FastAPI:

Framework hiện đại và hiệu suất cao được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web và API bằng ngôn ngữ lập trình Python. Đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy.

NextJS:

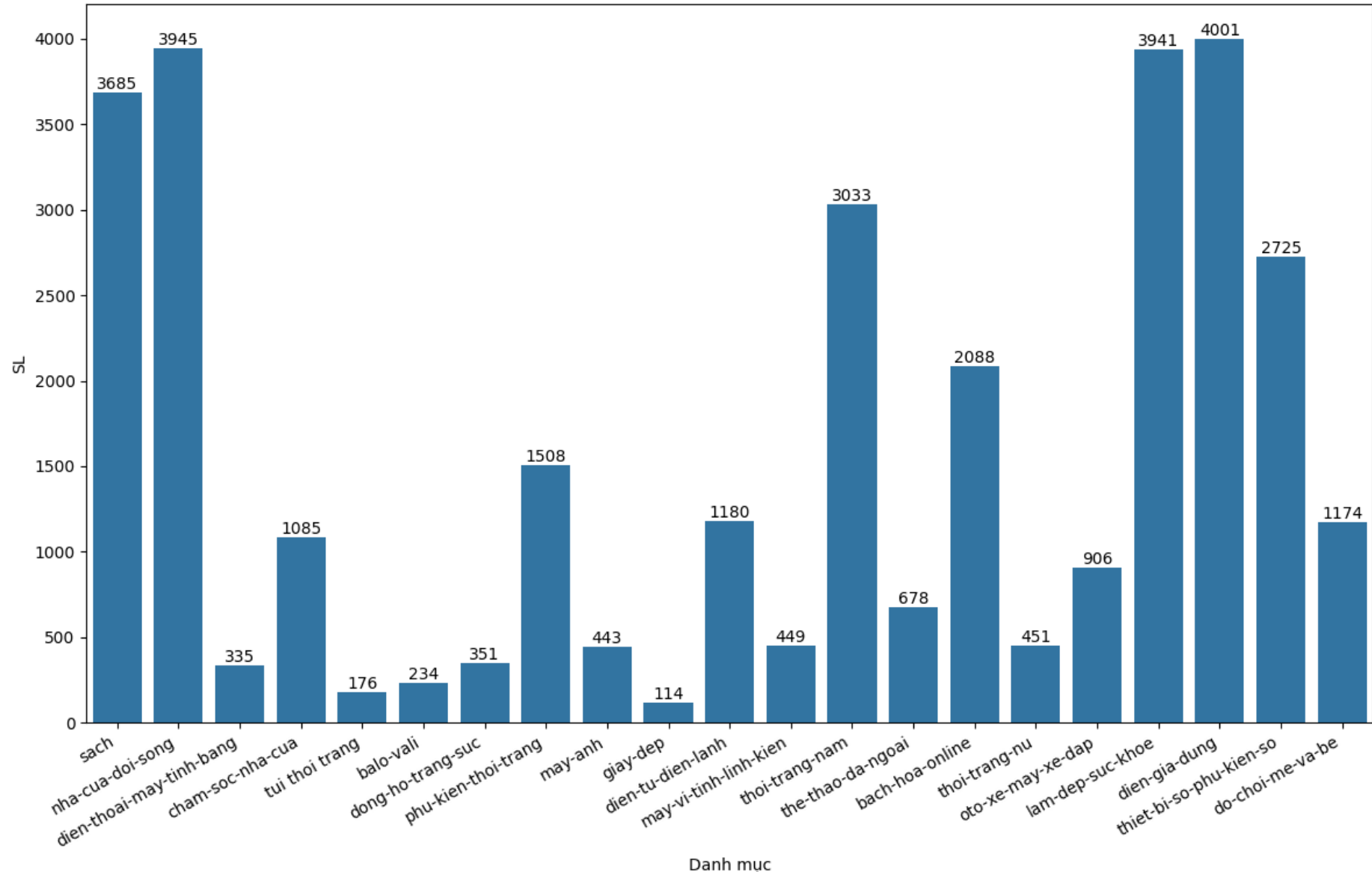
Framework mã nguồn mở được phát triển bởi Vercel dựa trên React, cho phép xây dựng các ứng dụng web với nhiều tính năng tối ưu hóa.

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.1. Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu từ 21 danh mục lớn trên sàn thương mại điện tử Tiki và mỗi danh mục lấy 40 sản phẩm gợi ý đầu tiên, được tổng cộng là 32 502 nhận xét.

SL nhận xét của từng danh mục



III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.2. Làm sạch dữ liệu

Các bước làm sạch dữ liệu:

- Loại bỏ các ký tự đặc biệt, emoji, chỉ giữ lại chữ và số.
- Chuẩn hóa khoảng trắng.
- Chuyển tất cả về chữ thường.
- Chuỗi rỗng hoặc chỉ có 1 ký tự thì loại bỏ.
- Loại bỏ các nhận xét chứa ký tự lỗi mã hóa.
- Chỉ giữ lại 1 dòng nếu các nhận xét là giống nhau.

Sau khi làm sạch dữ liệu còn 30 956 nhận xét, tức đã loại bỏ 1 546 nhận xét của dữ liệu đã thu thập trước đó.

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.3. Gán nhãn dữ liệu

Phân loại cảm xúc gồm 3 cấp bậc:

Tích cực (positive): được gán nhãn là 1, bình luận thể hiện sự hài lòng, đánh giá tốt về sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tiêu cực (negative): được gán nhãn là -1, bình luận thể hiện sự không hài lòng, có thái độ phàn nàn, chê bai hoặc tức giận.

Trung lập (neutral): được gán nhãn là 0, bình luận có nội dung khách quan, mang tính mô tả hoặc xác nhận giao dịch, không biểu hiện rõ cảm xúc.

Việc gán nhãn được thực hiện bởi nhóm 3 thành viên, sau đó cùng nhau thống nhất nhãn.

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.3. Gán nhãn dữ liệu

Phân bố nhãn:

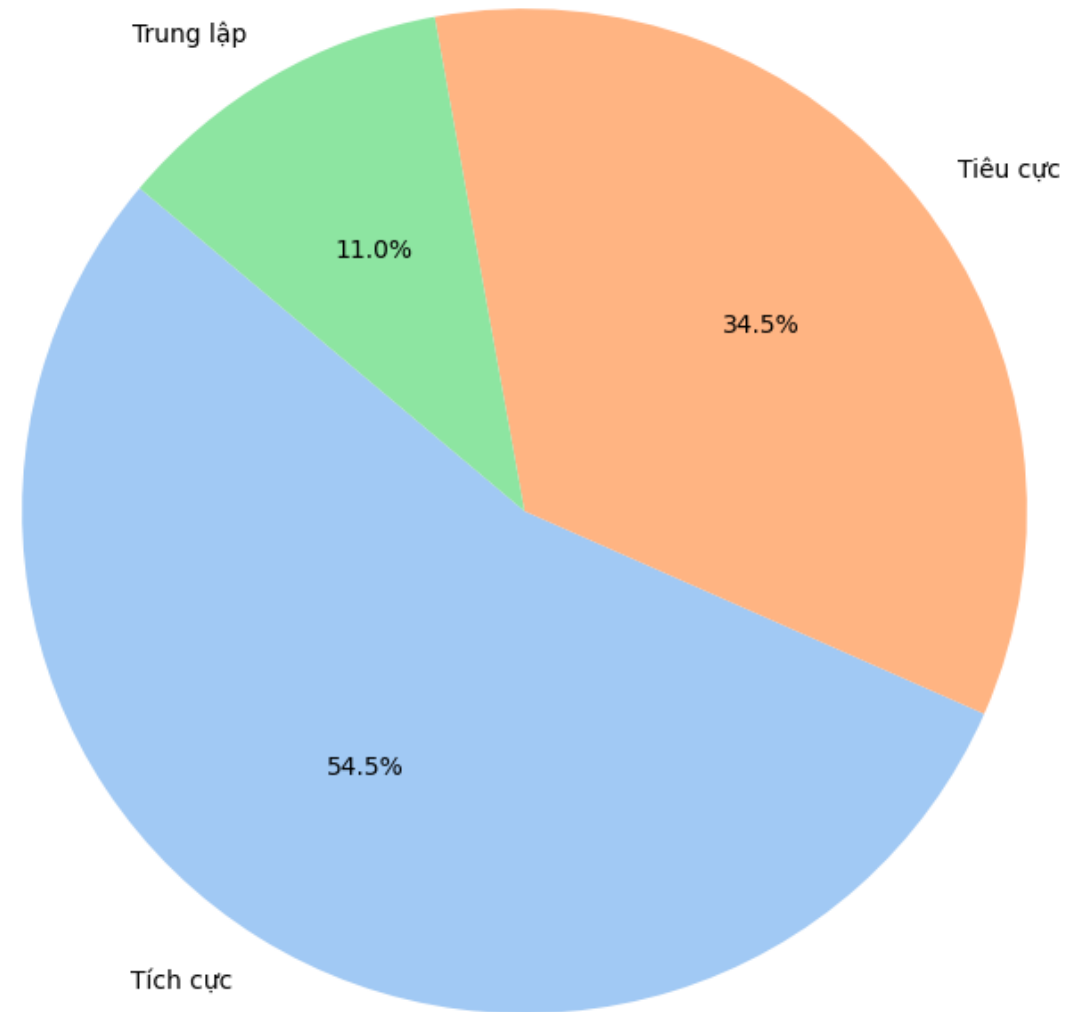
Tích cực: 16 871 (54.5%)

Tiêu cực: 10 672 (34.5%)

Trung lập: 3 413 (11%)

Dữ liệu không đồng đều, phản ánh khá trung thực hành vi và cảm xúc thực tế của người tiêu dùng khi họ chỉ thường phản hồi khi cảm thấy **quá hài lòng** hoặc **quá không hài lòng**.

Distribution of Labels in the Dataset



III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

Naïve Bayes + TF-IDF:

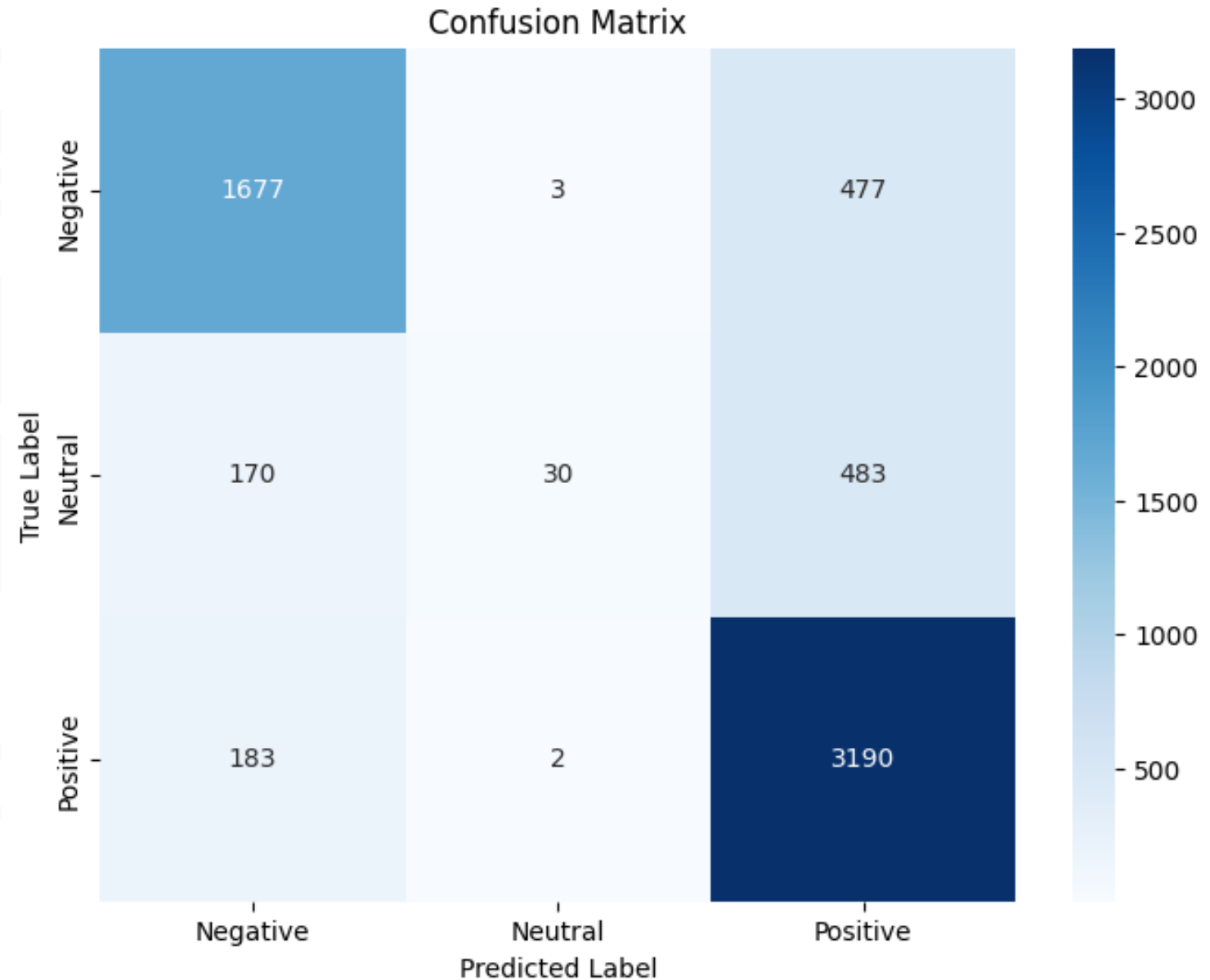
Label	Precision	Recall	F1-score
-1 (Tiêu cực)	0.83	0.78	0.80
0 (Trung lập)	0.86	0.04	0.08
1 (Tích cực)	0.77	0.95	0.85

Accuracy: 0.7879

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

Naïve Bayes + TF-IDF:



III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

Naïve Bayes + BoW:

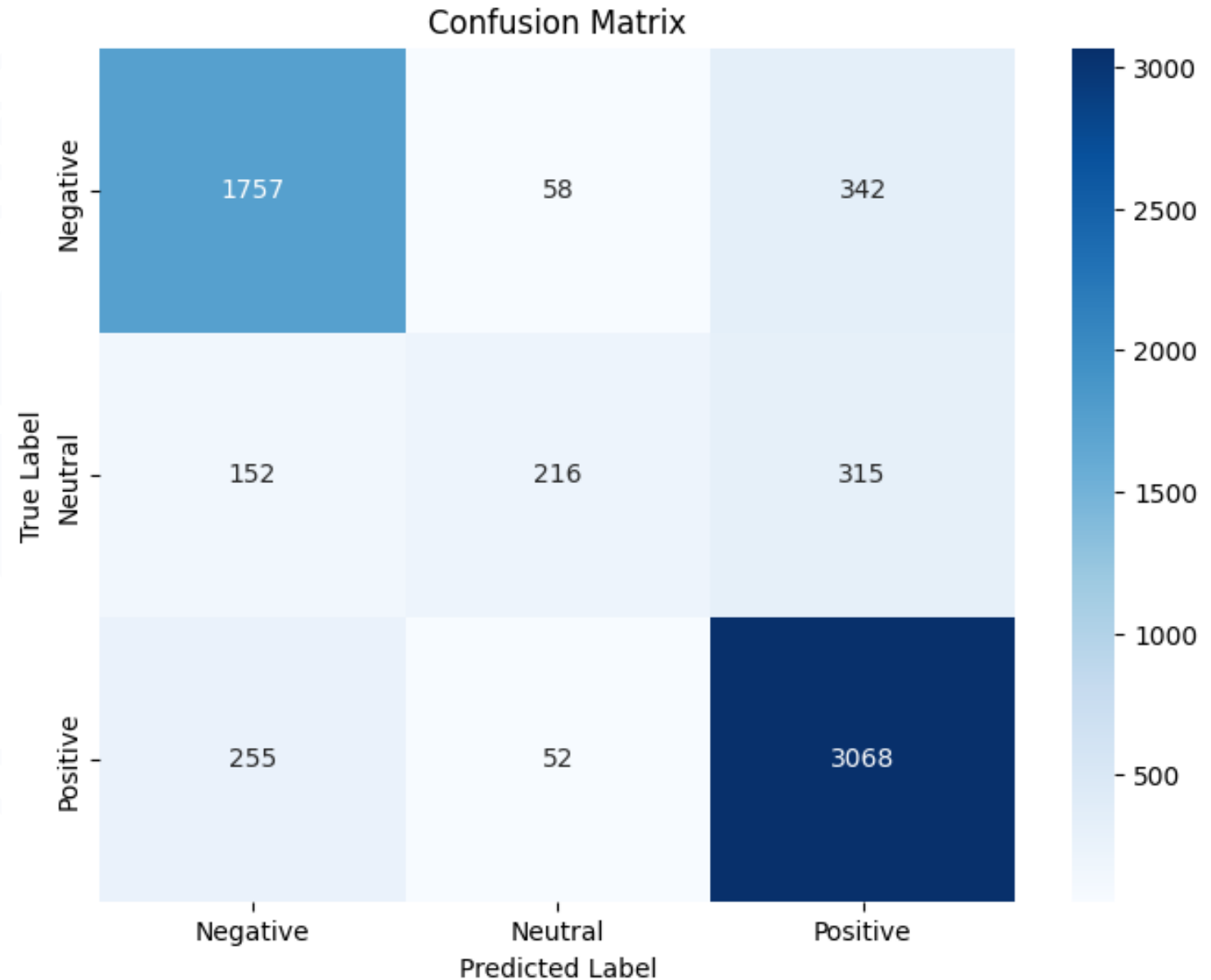
Label	Precision	Recall	F1-score
-1 (Tiêu cực)	0.81	0.81	0.81
0 (Trung lập)	0.66	0.32	0.43
1 (Tích cực)	0.82	0.91	0.86

Accuracy: 0.8111

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

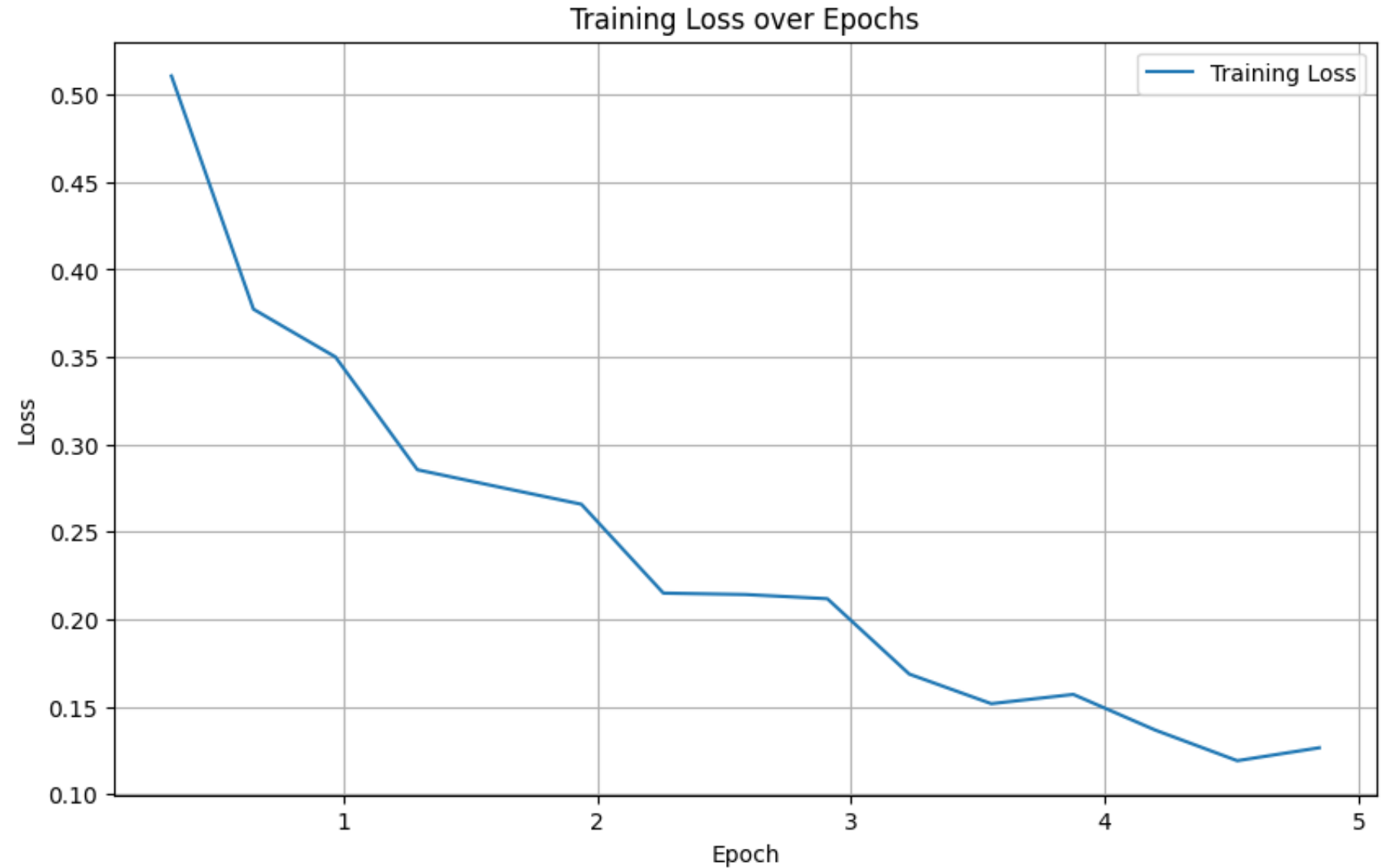
Naïve Bayes + BoW:



III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

PhoBERT:



III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

PhoBERT:

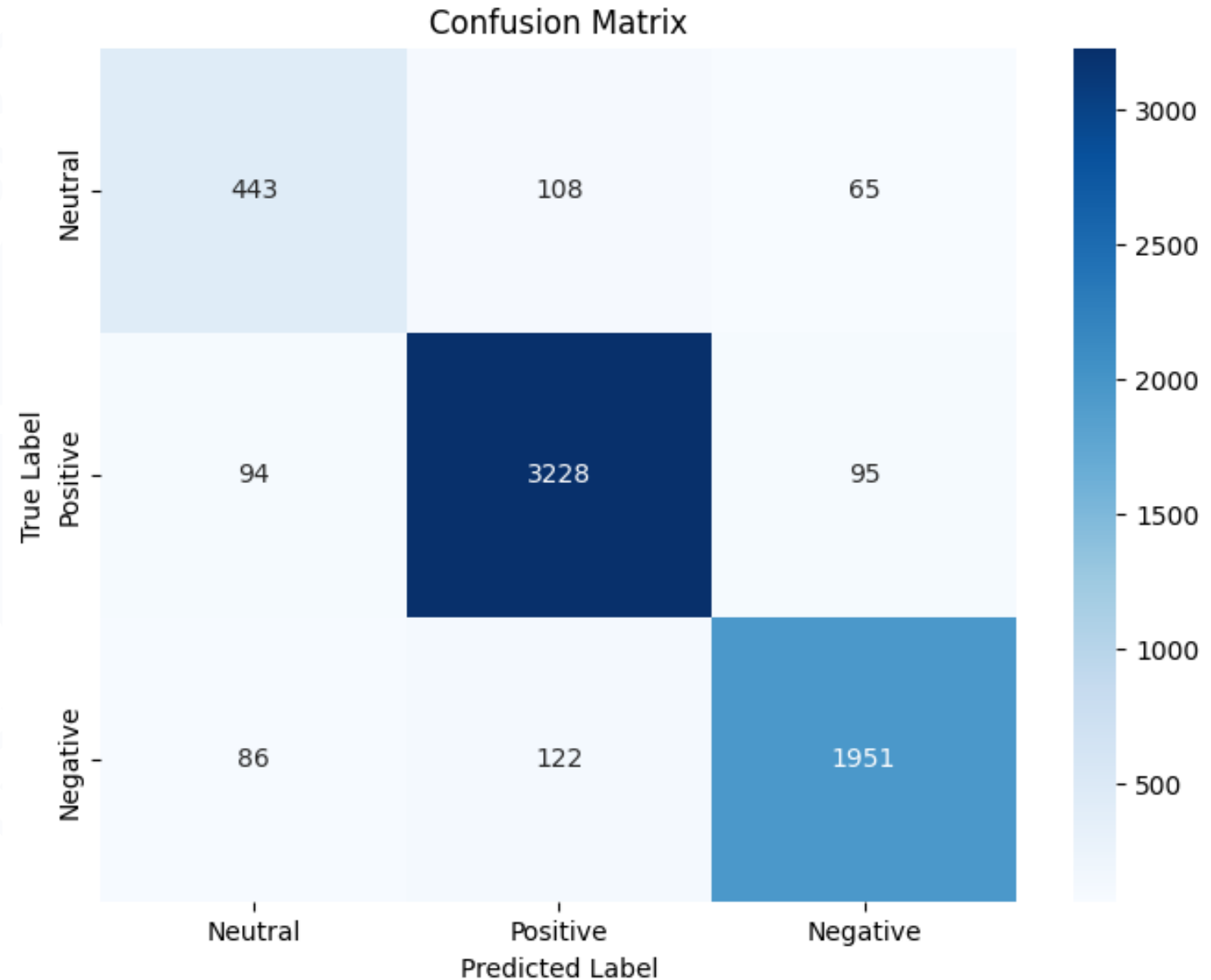
Label	Precision	Recall	F1-score
-1 (Tiêu cực)	0.92	0.90	0.91
0 (Trung lập)	0.71	0.72	0.72
1 (Tích cực)	0.93	0.94	0.94

Accuracy: 0.9079

III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

3.4. Huấn luyện mô hình

PhoBERT:



III. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

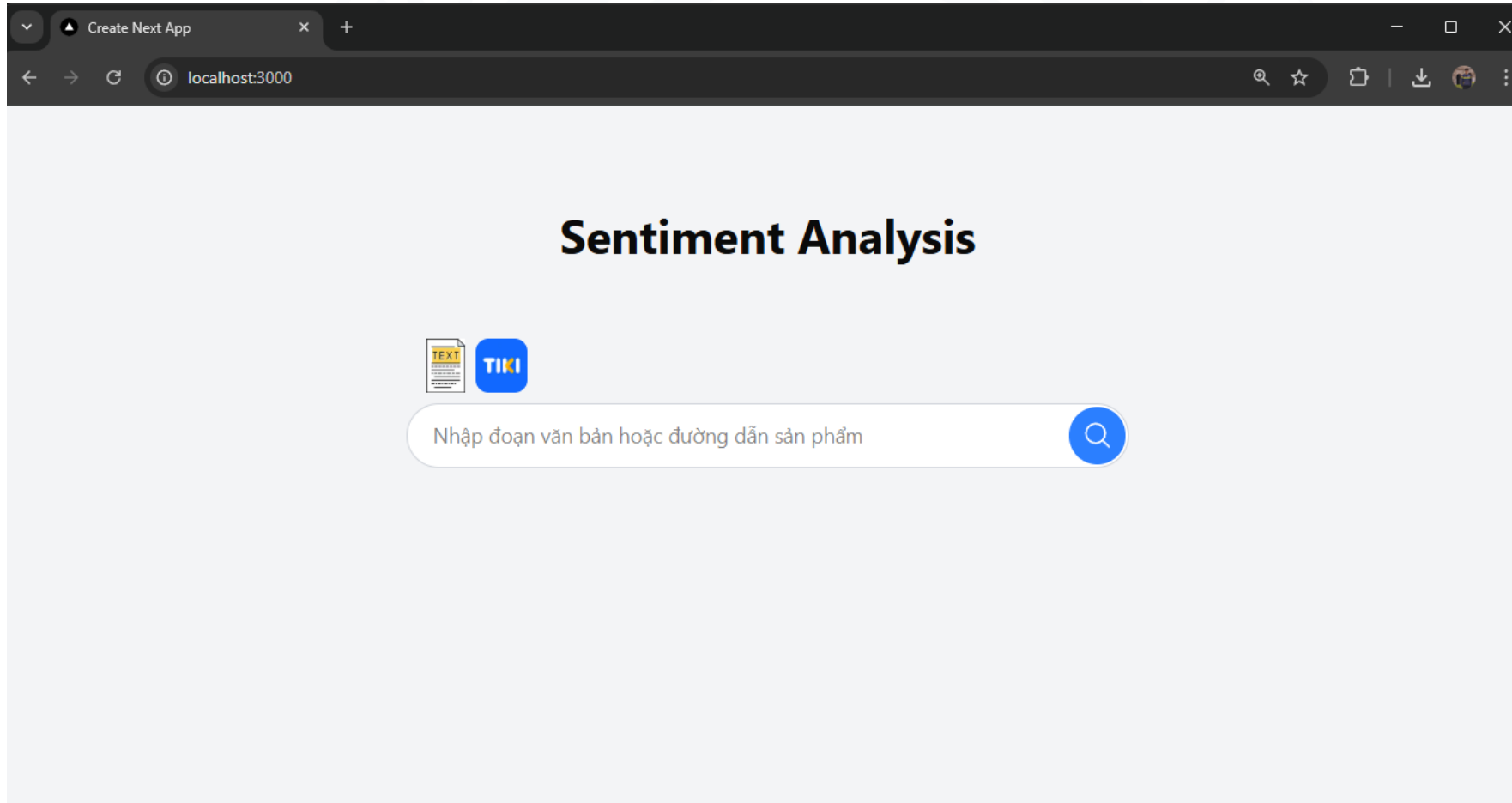
3.4. Huấn luyện mô hình

So sánh kết quả:

Mô hình\ Macro avg	Precision	Recall	F1-score	Accuracy
Naïve Bayes + IF-IDF	0.82	0.59	0.58	0.79
Naïve Bayes + BoW	0.77	0.68	0.71	0.81
PhoBERT	0.86	0.86	0.86	0.91

IV. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

4.1. Giao diện nhập liệu



Create Next App

localhost:3000

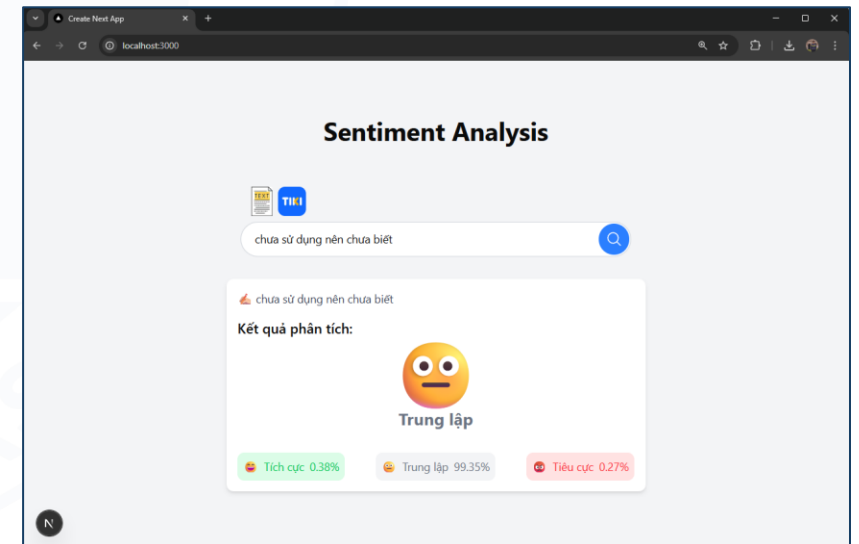
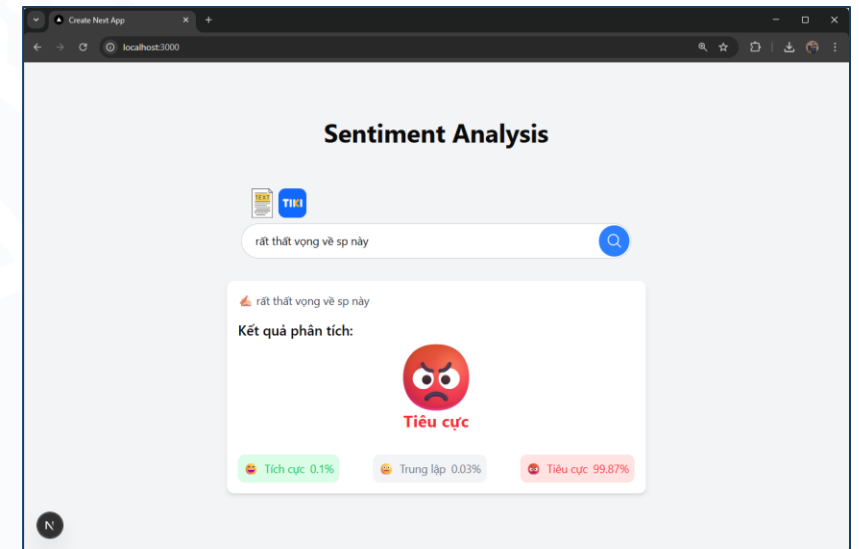
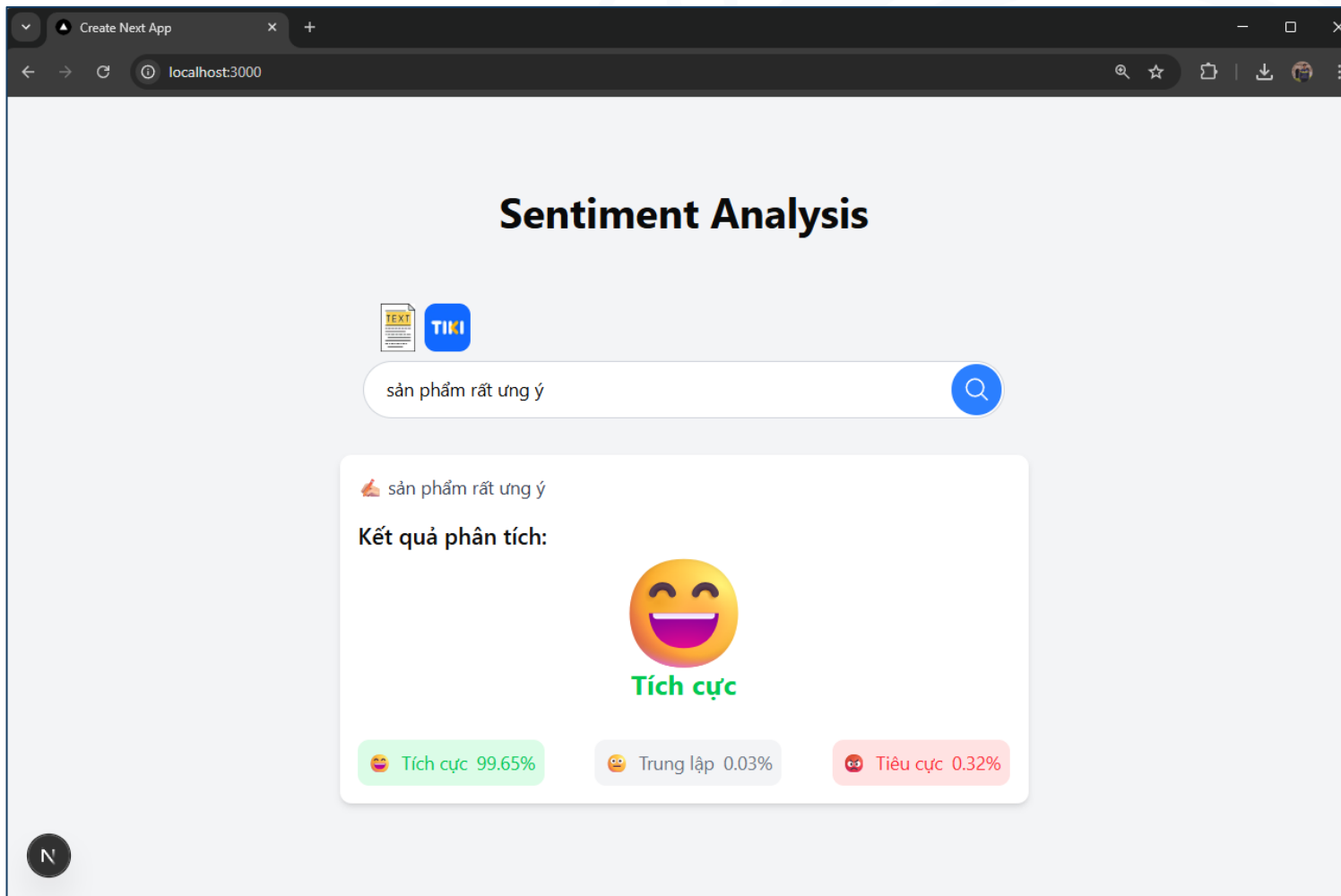
Sentiment Analysis

TEXT TIKI

Nhập đoạn văn bản hoặc đường dẫn sản phẩm

IV. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

4.2. Giao diện kết quả phân tích một câu văn bản



IV. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM

4.3. Giao diện kết quả phân tích một sản phẩm

Sentiment Analysis

TEXT

TIKI

<https://tiki.vn/bo-noi-inox-dap-nguyen-khoi-elmich-trimax-classic-el>

elmich

TIKI

Ưu đãi khủng

Bộ nồi inox dập nguyên khối Elmic
Trimax Classic EL-2110OL Size 18, 20, 24, chảo 26cm



Ưu đãi khủng

2H

Ưu đãi khủng

Ưu đãi khủng

Bộ nồi Inox dập nguyên khối
Elmic Trimax Classic EL-
2110OL Size 18, 20, 24, chảo
26cm

Đã bán: 238 | ★ 4.6

Kết quả phân tích:

~ 11.430 giấy

SL

😊 Tích cực

14

😐 Trung lập

2

😡 Tiêu cực

4

👤 Trống

25

Tổng

45

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Về mặt nghiên cứu: Nghiên cứu và huấn luyện thành công mô hình có khả năng phân loại cảm xúc trong văn bản tiếng Việt, với ba nhóm cảm xúc chính: **tích cực**, **tiêu cực** và **trung lập**.

Về mặt ứng dụng: Cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh số hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam.

Về mặt học tập: Quá trình thực hiện đề tài giúp tiếp cận và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào một bài toán thực tiễn, mang lại nhiều giá trị về mặt học tập và rèn luyện kỹ năng cá nhân.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.2. Hướng phát triển

Thu thập thêm dữ liệu và xử lý tình trạng mất cân bằng dữ liệu, cải thiện kết quả.

Huấn luyện thêm trên một thuật toán học máy và mô hình học sâu khác, sau đó so sánh kết quả với mô hình hiện tại.

Xây dựng ứng dụng mở rộng trên trình duyệt cho phép hiển thị kết quả phân tích trực tiếp trên trang thương mại điện tử để giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Có thể xử lý được trên nhiều nền tảng thương mại điện tử khác nhau.



**Cảm ơn tất cả thầy/ cô
và các bạn đã lắng nghe!**